



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON



**Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
(FCFM)**

**Unidad de Aprendizaje:
Minería de Datos**

**Actividad 02:
Estadística Descriptiva**

Nombre:	Andrés Castro Hernandez
Matricula:	2069855
Grupo:	031
Profesor:	José Anastacio Hernandez Saldaña
Carrera:	LCC

Monterrey N.L. a; septiembre de 2026

2 - Estadística Descriptiva

La estadística descriptiva es una rama de la estadística que se encarga de recopilar, organizar, resumir y presentar datos de manera clara y comprensible. Su objetivo principal es describir las características fundamentales de un conjunto de datos, sin realizar inferencias o predicciones sobre poblaciones más amplias.

En otras palabras, esta disciplina permite transformar números en información útil. A través de tablas, gráficos y medidas numéricas, se facilita la comprensión de la información que, de otro modo, podría parecer caótica o irrelevante. Por tanto, resulta indispensable en muchas áreas del conocimiento.

En este módulo de la unidad, aplicaremos dichas técnicas a nuestro conjunto de datos de la liga española, haremos uso de herramientas de estadística descriptiva, identificación de entidades y relaciones que contienen nuestros registros, con su respectivo diagrama, y obtendremos métricas de los datos agrupados.

Para esto, recordamos que en la práctica anterior se realizó el proceso de limpieza de datos, la cual nos brindó un conjunto más apropiado para analizar estadísticamente y darle un mejor tratamiento.

2.1 Identificación de entidades y relaciones.

Al comenzar con el análisis del conjunto de datos, primero revisamos qué representaba cada registro y qué información contenían las variables. El conjunto está formado por registros de partidos de LaLiga, por lo que observamos que cada fila representa un encuentro entre dos equipos y contiene información como la fecha, hora, equipos participantes, goles, resultado y diferentes estadísticas del partido.

A partir de esto, identificamos al partido como nuestra primera entidad principal, ya que representa la unidad básica con la que estamos trabajando. Después, al revisar las variables HomeTeam y AwayTeam, observamos que cada partido involucra a dos equipos y que un mismo equipo aparece repetidamente a lo largo de la temporada, algunas veces como local y otras como visitante. Por esta razón, equipo se consideró otra entidad principal, ya que posteriormente nos permitirá agrupar los partidos y analizar su desempeño mediante variables como partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles y puntos.

También observamos que los partidos no forman un único conjunto continuo, sino que están organizados en diferentes temporadas. Nuestro dataset contiene 15 temporadas, desde 2011-12 hasta 2025-26, y cada una está formada por 380 partidos. Esto nos llevó a considerar temporada como una tercera entidad, ya que nos permite organizar los partidos en periodos y, posteriormente, comparar cómo cambia el desempeño de los equipos a través de los años.

Con estas observaciones podemos establecer una relación entre las tres entidades. Una temporada contiene partidos, mientras que cada partido relaciona a dos equipos, uno como local y otro como visitante. A partir de esta estructura podemos analizar tanto lo que ocurre dentro de una temporada como la evolución de los equipos entre diferentes temporadas.

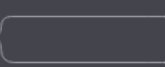
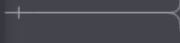
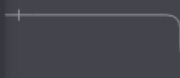
Las demás variables del dataset no se consideraron entidades, sino características asociadas principalmente al partido. Por ejemplo, los goles, tiros, faltas, córners y tarjetas describen lo ocurrido durante un encuentro. De manera similar, estadísticas como puntos, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles pueden obtenerse al agrupar los partidos de un equipo y utilizarlas para describir su desempeño.

Esta estructura nos permite continuar con el análisis descriptivo, utilizando partidos, equipos y temporadas como base para organizar los datos y posteriormente obtener métricas que permitan describir el desempeño de los equipos y su evolución a lo largo de las temporadas.

temporadas	
id 	integer
nombre	varchar

equipos	
id 	integer
nombre	varchar

partidos	
id 	integer
temporada_id 	integer NN
fecha	date
hora	time
equipo_local_id 	integer NN
equipo_visitante_id 	integer NN
goles_local	integer
goles_visitante	integer
resultado	varchar
goles_local_descanso	integer
goles_visitante_descanso	integer
resultado_descanso	varchar
tiros_local	integer
tiros_visitante	integer
tiros_puerta_local	integer
tiros_puerta_visitante	integer
faltas_local	integer
faltas_visitante	integer
corners_local	integer
corners_visitante	integer
amarillas_local	integer
amarillas_visitante	integer
rojas_local	integer
rojas_visitante	integer



2.2 Definición de las métricas y análisis

Una vez identificadas las entidades y las relaciones que existen dentro del conjunto de datos, el siguiente paso fue definir qué aspectos queríamos analizar y qué métricas podían ayudarnos a describirlos. En esta parte no buscamos únicamente obtener valores estadísticos, sino plantear preguntas que nos permitan entender el comportamiento de los equipos y la evolución de LaLiga a lo largo de las temporadas.

Para realizar los análisis se tomó como punto de partida la estructura identificada anteriormente. Cada registro representa un partido, los partidos pertenecen a una temporada y en cada encuentro participan dos equipos, uno como local y otro como visitante. Esta estructura permite relacionar los resultados individuales de los partidos con el desempeño acumulado de cada equipo y, posteriormente, comparar temporadas, equipos y posiciones dentro de la clasificación.

Sin embargo, antes de aplicar las métricas estadísticas fue necesario transformar los resultados individuales de los partidos en información que pudiera interpretarse de acuerdo con la forma en que normalmente se analiza una competición de fútbol. Para esto se desarrolló el script `jornadas.py`, encargado de procesar los partidos de cada temporada y construir progresivamente las tablas de clasificación a partir de los resultados disponibles.

El funcionamiento del script permite simular el desarrollo de cada torneo con los datos del conjunto analizado. Conforme se procesan los partidos, se acumulan para cada equipo los partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y puntos. Con esta información se obtiene la posición que corresponde a cada equipo en las diferentes etapas de la temporada, hasta llegar a la clasificación final.

De esta manera, las posiciones utilizadas posteriormente no se introducen de forma manual, sino que se obtienen a partir de los resultados de los partidos. El script también incorpora el procesamiento necesario para ordenar la clasificación y resolver las posiciones de acuerdo con los criterios utilizados en la competición. La clasificación generada mediante este procedimiento fue contrastada con información disponible de otras fuentes para las temporadas analizadas, lo que permitió comprobar que los resultados obtenidos y el orden de los equipos corresponden con las clasificaciones registradas.

Este paso es importante porque permite que el análisis se realice sobre una representación de la competición y no únicamente sobre una colección de valores estadísticos. En otras palabras, primero se reconstruye la forma en que los resultados de los partidos se convierten en una clasificación y posteriormente se estudia el comportamiento que se observa en ella. Esto permite analizar los datos desde una perspectiva más cercana a la forma en que normalmente se estudia un torneo, considerando la evolución de los equipos, sus posiciones y los cambios que se producen durante las temporadas.

A partir de esta estructura se definieron diferentes métricas. Entre las principales se encuentran los puntos obtenidos, posición final, partidos jugados, victorias, empates,

derrotas, goles a favor, goles en contra y diferencia de goles. Estas variables permiten describir tanto el rendimiento de los equipos como la distribución de resultados dentro de cada temporada. También se utilizarán medidas estadísticas como promedio, mediana, desviación estándar, mínimo, máximo y rango cuando sean apropiadas para cada análisis.

Los análisis se organizaron principalmente alrededor de tres aspectos. El primero corresponde a la distribución y concentración del rendimiento, donde se estudia cómo se distribuyen los puntos entre los equipos y qué tan grandes son las diferencias entre las distintas posiciones de la clasificación. El segundo corresponde a la movilidad y estabilidad de los equipos, observando cómo cambian sus posiciones entre temporadas, qué tan frecuentemente permanecen dentro de determinadas zonas y qué equipos presentan mayores variaciones. El tercero corresponde al desempeño de los equipos y la evolución de una temporada, considerando aspectos como su comportamiento individual a través de los años, las diferencias entre jugar como local o visitante y la forma en que la clasificación se va construyendo conforme avanzan los partidos.

Por lo tanto, las métricas no fueron seleccionadas de forma aislada, sino en función de las preguntas que se buscaba responder. Por ejemplo, el promedio y la desviación estándar permiten describir cómo se distribuyen los puntos en una temporada; las diferencias entre posiciones permiten identificar qué tan separadas se encuentran determinadas zonas de la tabla; mientras que las posiciones obtenidas a lo largo de varias temporadas permiten estudiar la estabilidad y evolución de los equipos.

A partir de estas métricas se plantearon los diferentes análisis que componen esta actividad. Primero se trabaja con la información agrupada por temporada para identificar patrones generales y posteriormente se realizan comparaciones entre temporadas, equipos y posiciones. También se utilizan las tablas de clasificación generadas durante el desarrollo de cada torneo para estudiar los cambios que ocurren conforme se acumulan los resultados.

Con este procedimiento, la estadística descriptiva se utiliza como una herramienta para describir y comprender el comportamiento de la competición, en lugar de limitarse a calcular estadísticas de manera independiente. De esta forma, los resultados obtenidos mantienen una relación directa con el contexto del fútbol y permiten analizar cómo se distribuyen los resultados, cómo se comportan los equipos y cómo evoluciona la clasificación durante el periodo comprendido entre 2011-12 y 2025-26.

A continuación, se presentan los análisis definidos para el estudio, organizados de acuerdo con el aspecto que se busca observar en cada uno.

1. Dispersión de puntos entre los equipos por temporada

Uno de los primeros aspectos que buscamos analizar fue qué tan separados se encuentran los equipos en cuanto a los puntos obtenidos al finalizar cada temporada y cómo cambia esta distribución a lo largo del periodo analizado. Para esto, utilizamos la clasificación final de cada una de las 15 temporadas disponibles en el conjunto de datos, desde 2011-12 hasta 2025-26.

Para cada temporada se tomaron los puntos obtenidos por los 20 equipos y se calcularon diferentes medidas descriptivas: promedio de puntos, desviación estándar, mínimo, máximo y rango. Estas medidas permiten observar tanto el comportamiento general de los puntos como la diferencia existente entre los equipos que terminaron en los extremos de la clasificación.

El promedio de puntos se utilizó como referencia general de los puntos obtenidos por los equipos, mientras que la desviación estándar permite observar qué tan dispersos se encuentran respecto al promedio. El mínimo y el máximo muestran los valores extremos de cada temporada, y el rango se obtiene mediante la diferencia entre ambos.

Para complementar este análisis, también se calculó el cambio de la desviación estándar y del rango respecto a la temporada anterior. Esto permite identificar si la dispersión aumentó o disminuyó entre temporadas. Para 2011-12 no se calcula este cambio, debido a que es la primera temporada del periodo analizado.

Temporada	Promedio Pts	Desv. estándar	Mínimo	Máximo	Rango	Cambio Desv. estándar	Cambio Rango
2011-12	52.3	16.74	27	100	73		
2012-13	52.8	17.75	34	100	66	1.01	-7
2013-14	52.7	18.29	25	90	65	0.54	-1
2014-15	52.45	20.81	20	94	74	2.53	9
2015-16	52.4	18.1	32	91	59	-2.71	-15
2016-17	52.55	20.63	20	93	73	2.52	14
2017-18	52.7	18.23	20	93	73	-2.4	0
2018-19	51.5	13.91	32	87	55	-4.32	-18
2019-20	51.75	16.13	25	87	62	2.22	7
2020-21	51.55	17.84	30	86	56	1.71	-6
2021-22	51.45	15.24	31	86	55	-2.6	-1
2022-23	52.55	15.88	25	88	63	0.64	8
2023-24	51.65	20.37	21	95	74	4.49	11
2024-25	52.15	17.9	16	88	72	-2.47	-2
2025-26	52.35	16.23	29	94	65	-1.67	-7

Al observar los resultados, se puede notar que el promedio de puntos se mantiene estable a lo largo de las 15 temporadas, con valores entre 51.45 y 52.80 puntos. Esta poca variación indica que la cantidad promedio de puntos obtenida por los equipos se mantiene en niveles similares durante todo el periodo. Por lo tanto, las principales diferencias entre temporadas no se encuentran en el promedio general, sino en la manera en que esos puntos se distribuyen entre los equipos.

La desviación estándar permite observar mejor esta diferencia. En 2018-19, el valor fue de 13.91, el más bajo de todo el periodo, lo que indica que los puntos de los equipos estuvieron relativamente más concentrados alrededor del promedio. Esto también coincide con su rango de 55 puntos, uno de los más pequeños registrados. En cambio, 2014-15 presentó la desviación estándar más alta, con 20.81, acompañada de un rango de 74 puntos. Esto muestra una distribución mucho más dispersa entre los equipos.

También destaca 2023-24, que alcanzó un rango de 74 puntos, igual que 2014-15, y una desviación estándar de 20.37, muy cercana al máximo observado. Esto indica que durante esa temporada existió una separación considerable entre los equipos en términos de puntos. Por otro lado, 2021-22 presentó un rango de 55 puntos y una desviación estándar de 15.24, mostrando una distribución más compacta.

Al observar los cambios respecto a la temporada anterior, se puede apreciar que la dispersión no sigue una tendencia constante. Hay temporadas en las que aumenta considerablemente y otras en las que disminuye. Un ejemplo importante se encuentra entre 2017-18 y 2018-19, donde la desviación estándar disminuyó 4.32 puntos y el rango disminuyó 18 puntos. Esto representa una reducción importante en la separación entre los equipos.

En sentido contrario, entre 2022-23 y 2023-24 se presentó uno de los aumentos más importantes. La desviación estándar aumentó 4.49 puntos, mientras que el rango aumentó 11 puntos. Esto indica que, en 2023-24, los equipos terminaron más separados en puntos que en la temporada anterior.

Posteriormente, entre 2023-24 y 2024-25, la tendencia volvió a cambiar. La desviación estándar disminuyó 2.47 puntos y el rango disminuyó 2 puntos, mostrando una reducción de la dispersión. Finalmente, entre 2024-25 y 2025-26, la desviación estándar disminuyó otros 1.67 puntos y el rango disminuyó 7 puntos.

En conjunto, los resultados muestran que el promedio de puntos permanece relativamente estable, mientras que la distribución de esos puntos cambia de manera importante entre temporadas. No se observa una tendencia continua hacia una mayor o menor dispersión, sino variaciones entre temporadas en las que los equipos se encuentran más separados o concentrados en cuanto a puntos.

2. Diferencias de puntos según posición

Otro aspecto que buscamos analizar fue la diferencia de puntos existente entre determinadas posiciones de la clasificación. Para esto, se seleccionaron cuatro comparaciones que representan diferentes zonas de la tabla:

- 1.º-2.º,
- 5.º-6.º,
- 10.º-11.º
- 19.º-20.º.

De esta manera, podemos observar si la separación entre equipos es similar en las distintas partes de la clasificación o si existen diferencias dependiendo de la posición.

Para cada temporada se tomó la cantidad de puntos obtenida por los equipos que ocuparon las posiciones seleccionadas y se calculó la diferencia entre ambas. Por ejemplo, para la comparación 1.º-2.º se restaron los puntos del segundo lugar a los puntos del primero. El mismo procedimiento se aplicó para las demás posiciones.

Temporada	1.º - 2.º	5.º - 6.º	10.º - 11.º	19.º - 20.º
2011-12	9	1	2	10
2012-13	15	8	1	1
2013-14	3	4	3	11
2014-15	2	16	0	12
2015-16	1	2	1	4
2016-17	3	3	8	2
2017-18	14	1	2	2
2018-19	11	0	0	1
2019-20	5	4	1	8
2020-21	2	1	2	1
2021-22	13	3	1	4
2022-23	10	4	0	12
2023-24	10	8	1	0
2024-25	4	10	2	16
2025-26	8	6	0	12

Al observar los resultados, se puede identificar que las diferencias de puntos no son iguales en las distintas zonas de la clasificación. Esto permite observar no solo qué tan separados terminaron los equipos, sino también qué tan parejo fue su rendimiento durante la temporada.

En la parte alta, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue desde 1 punto en 2015-16 hasta 15 puntos en 2012-13. Esto muestra que algunas temporadas tuvieron una competencia muy cerrada por el campeonato, mientras que en otras el primer lugar consiguió una ventaja considerable sobre el segundo.

La comparación entre 5.º y 6.º también presenta diferencias importantes. En 2014-15 llegó a 16 puntos, mientras que en 2018-19 fue de 0. Esto indica que el límite del Top 5 puede estar muy marcado en algunas temporadas o ser prácticamente inexistente en otras.

En la zona media, la diferencia entre 10.º y 11.º fue generalmente pequeña y llegó a ser de 0 puntos en cuatro temporadas. Esto muestra que varios equipos pueden terminar con un rendimiento muy similar y que pequeñas diferencias pueden determinar su posición final.

En la parte baja ocurre algo parecido. La diferencia entre 19.º y 20.º llegó a 16 puntos en 2024-25, pero fue de 0 en 2023-24. Por lo tanto, la cercanía entre los equipos tampoco es constante en la zona de descenso.

Al considerar las 15 temporadas, las diferencias promedio fueron de 7.33 puntos entre 1.º-2.º, 4.87 entre 5.º-6.º, 1.60 entre 10.º-11.º y 6.40 entre 19.º-20.º. En conjunto, esto muestra que la distribución de puntos cambia según la zona de la tabla y la temporada, existiendo periodos donde los equipos terminan muy parejos y otros donde las diferencias de rendimiento son mucho mayores.

3. Concentración y estabilidad de la parte alta

Otro aspecto que buscamos analizar fue la presencia de los equipos en las posiciones más altas de la clasificación y la manera en que esta presencia se mantiene o cambia entre temporadas. Para esto, se tomó como referencia el Top 5 de cada una de las 15 temporadas analizadas.

Con este análisis buscamos identificar qué equipos aparecen con mayor frecuencia dentro de las primeras posiciones y cuáles tienen una presencia más ocasional. También nos interesa observar si los equipos que forman parte del Top 5 tienden a mantenerse de una temporada a otra o si existe una mayor renovación entre los equipos que ocupan estas posiciones.

Para cada temporada se identificaron los cinco equipos que terminaron en las primeras posiciones. A partir de esta información se contabilizó el número de apariciones de cada equipo en el Top 5 y el porcentaje de temporadas en las que estuvo presente. Además, se comparó la composición del Top 5 entre temporadas consecutivas para identificar qué equipos permanecieron, cuáles ingresaron y cuáles dejaron de formar parte de esta zona. Finalmente, se revisó la cantidad de temporadas consecutivas en las que cada equipo logró mantenerse dentro del Top 5.

Equipo	Apariciones Top 5	% de temporadas
Real Madrid	15	100
Barcelona	15	100
Ath Madrid	15	100
Villarreal	7	46.67
Sevilla	6	40
Valencia	5	33.33
Ath Bilbao	4	26.67
Sociedad	3	20
Betis	2	13.33
Malaga	1	6.67
Getafe	1	6.67
Girona	1	6.67

Al observar los resultados, se puede identificar que la presencia de los equipos en la parte alta de la clasificación no se distribuye de la misma manera durante las 15 temporadas. Mientras algunos equipos aparecen constantemente dentro del Top 5, otros solamente lo hacen durante determinadas temporadas.

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid aparecen en el Top 5 en las 15 temporadas analizadas. Esto muestra que estos tres equipos mantuvieron una presencia constante en las primeras posiciones durante todo el periodo estudiado. Su comportamiento contrasta con el del resto de los equipos, cuya aparición en esta zona fue menor.

Villarreal y Sevilla presentan también una presencia considerable, con 7 y 6 apariciones respectivamente. Esto indica que ambos equipos lograron formar parte de las primeras posiciones en diferentes momentos del periodo, aunque no mantuvieron esa presencia durante todas las temporadas.

En el caso de Valencia, Athletic Bilbao y Real Sociedad, sus apariciones fueron de 5, 4 y 3 temporadas respectivamente. Esto permite observar que estos equipos tuvieron presencia en la parte alta durante determinados periodos, pero con una continuidad menor que los equipos que aparecen con mayor frecuencia.

Por otro lado, Betis, Málaga, Getafe y Girona presentan una presencia más ocasional. Betis aparece en dos temporadas, mientras que los otros tres equipos aparecen solamente en una. Esto muestra que también existen equipos que lograron alcanzar las primeras posiciones en temporadas concretas, pero cuya presencia dentro del Top 5 no se mantuvo a lo largo del periodo analizado.

En conjunto, los resultados permiten observar que existe una mayor continuidad de determinados equipos en la parte alta, mientras que otros equipos aparecen de manera más puntual. Esto muestra que la composición del Top 5 no cambia completamente en cada temporada, sino que algunos equipos permanecen recurrentemente en esta zona mientras otros entran y salen de ella a lo largo del tiempo.

4. Movilidad entre zonas de la clasificación

Otro aspecto que buscamos analizar fue cómo cambia la posición de los equipos entre una temporada y otra. Para esto, dividimos la clasificación final en cuatro zonas: 1.º-5.º, 6.º-10.º, 11.º-15.º y 16.º-20.º. Esta división permite observar los cambios de los equipos de una manera más general, sin centrarnos únicamente en la posición exacta que ocuparon.

A partir de estas zonas, buscamos identificar qué equipos consiguen mantenerse en una misma parte de la clasificación, cuáles avanzan hacia posiciones superiores y cuáles descienden hacia zonas inferiores. También nos interesa identificar movimientos más importantes, como los equipos que pasan de las posiciones 11-20 al Top 10 o aquellos que consiguen llegar al Top 5 después de encontrarse fuera de este grupo.

Para realizar esta comparación, se tomó la zona ocupada por cada equipo en una temporada y se comparó con la zona que ocupó en la temporada siguiente. De esta manera, un equipo puede permanecer en la misma zona, subir hacia una zona superior o bajar hacia una zona inferior. Además, se registraron los movimientos entre cada una de las cuatro zonas y algunos cambios destacados, como la llegada al Top 10 o al Top 5 y la salida del Top 10 hacia las posiciones 11-20.

Con este procedimiento buscamos observar cómo se comportan los equipos a través de las temporadas y qué tan frecuente es que mantengan su posición relativa dentro de la clasificación o que experimenten cambios importantes. Esto permite complementar el análisis anterior, pasando de estudiar únicamente la permanencia en la parte alta a observar la movilidad de los equipos a lo largo de toda la tabla.

MOVILIDAD GENERAL

Temporada	Misma zona	Suben de zona	Bajan de zona
2012-13	7	5	5
2013-14	6	4	7
2014-15	9	4	4
2015-16	6	5	6
2016-17	9	3	5
2017-18	8	2	7
2018-19	8	5	4
2019-20	7	3	7
2020-21	7	4	6
2021-22	8	4	5
2022-23	8	4	5
2023-24	8	3	6
2024-25	7	5	5
2025-26	9	5	3

MOVIMIENTOS ENTRE ZONAS

Temporada	1-5 -> 1-5	1-5 -> 6-10	1-5 -> 11-15	1-5 -> 16-20	6-10 -> 1-5	6-10 -> 6-10	6-10 -> 11-15	6-10 -> 16-20	11-15 -> 1-5	11-15 -> 6-10	11-15 -> 11-15	11-15 -> 16-20	16-20 -> 1-5	16-20 -> 6-10	16-20 -> 11-15	16-20 -> 16-20
2012-13	4	1	0	0	0	1	2	2	1	3	1	0	0	0	1	1
2013-14	3	2	0	0	1	0	3	1	1	1	2	1	0	1	0	1
2014-15	4	1	0	0	1	2	2	0	0	2	2	1	0	0	1	1
2015-16	3	1	1	0	2	2	1	0	0	1	0	3	0	0	2	1
2016-17	4	1	0	0	1	1	3	0	0	2	2	1	0	0	0	2
2017-18	4	1	0	0	0	1	3	1	1	1	1	2	0	0	0	2
2018-19	4	0	1	0	1	2	1	1	0	2	2	1	0	1	1	0
2019-20	3	2	0	0	1	1	2	1	1	0	2	2	0	0	1	1
2020-21	4	1	0	0	1	1	3	0	0	2	1	2	0	1	0	1
2021-22	4	1	0	0	1	2	1	1	0	2	1	2	0	0	1	1
2022-23	3	1	1	0	2	2	0	1	0	0	3	2	0	1	1	0
2023-24	3	2	0	0	2	1	2	0	0	0	3	2	0	1	0	1
2024-25	4	0	0	1	1	1	3	0	0	3	1	1	0	1	0	1
2025-26	4	0	1	0	1	2	0	2	0	3	2	0	0	0	1	1

MOVIMIENTOS DESTACADOS

Temporada	Llegan Top 10 desde 11-20	Llegan Top 5 desde 6-20	Pasan de Top 10 a 11-20
2012-13	Sociedad, Betis, Vallecana, Getafe	Sociedad	Levante, Ath Bilbao, Osasuna, Mallorca
2013-14	Ath Bilbao, Celta, Levante	Ath Bilbao, Sevilla	Malaga, Vallecana, Getafe, Betis
2014-15	Malaga, Espanol	Valencia	Sociedad, Levante
2015-16	Sociedad	Villarreal, Ath Bilbao	Valencia, Espanol
2016-17	Espanol, Eibar	Sevilla	Malaga, Celta, Betis
2017-18	Valencia, Betis	Valencia	Espanol, Sociedad, Alaves, Ath Bilbao
2018-19	Espanol, Ath Bilbao, Sociedad	Getafe	Eibar, Villarreal, Girona
2019-20	Villarreal	Sevilla, Villarreal	Ath Bilbao, Betis, Espanol
2020-21	Betis, Celta, Ath Bilbao	Sociedad	Osasuna, Valencia, Getafe
2021-22	Valencia, Osasuna	Betis	Celta, Granada
2022-23	Mallorca	Sociedad, Villarreal	Sevilla, Valencia
2023-24	Valencia	Girona, Ath Bilbao	Osasuna, Mallorca
2024-25	Celta, Vallecana, Osasuna, Mallorca	Villarreal	Sociedad, Valencia, Alaves, Girona
2025-26	Getafe, Valencia, Sociedad	Betis	Ath Bilbao, Osasuna, Mallorca

Al observar los resultados, se puede identificar que los equipos presentan diferentes niveles de movilidad entre temporadas. En varias temporadas, una parte importante de los equipos permanece dentro de la misma zona, mientras que el resto cambia hacia posiciones superiores o inferiores. Esto muestra que la clasificación conserva cierta continuidad entre temporadas, aunque también existen movimientos importantes.

La cantidad de equipos que permanecieron en la misma zona estuvo entre 6 y 9. Los valores más altos se presentaron en 2014-15, 2016-17 y 2025-26, con 9 equipos manteniéndose en la

misma zona. Esto muestra que en estas temporadas una parte considerable de los equipos conservó una posición relativa similar a la que había ocupado en la temporada anterior.

En cambio, 2013-14 y 2015-16 presentaron solamente 6 equipos en la misma zona. Esto indica una mayor modificación en la distribución de los equipos entre las diferentes partes de la clasificación. Algo similar puede observarse en 2019-20, donde 7 equipos permanecieron en su zona, mientras que otros 10 cambiaron hacia una zona superior o inferior.

También existen temporadas donde los movimientos hacia abajo fueron más numerosos que los movimientos hacia arriba. Por ejemplo, en 2017-18 hubo 7 equipos que bajaron de zona frente a solamente 2 que subieron. En 2019-20 ocurrió una situación similar, con 7 equipos bajando y 3 subiendo. Estos resultados muestran que la distribución de los equipos entre las zonas puede cambiar de manera diferente en cada temporada.

Por otro lado, hubo temporadas con una mayor cantidad de movimientos hacia zonas superiores. En 2018-19, 5 equipos subieron de zona frente a 4 que bajaron, mientras que en 2025-26 también se registraron 5 equipos subiendo y solamente 3 bajando. Esto muestra que los cambios entre temporadas no siguen una dirección constante.

Los movimientos entre zonas también permiten identificar cambios importantes en el recorrido de algunos equipos. Por ejemplo, en diferentes temporadas se registraron equipos que pasaron de las posiciones 11-20 al Top 10, como Sociedad, Betis, Vallecana y Getafe en 2012-13, o Espanyol y Eibar en 2016-17. Estos movimientos muestran que equipos que anteriormente se encontraban fuera de las primeras diez posiciones consiguieron avanzar hacia una zona superior en la temporada siguiente.

También se observaron casos de equipos que pasaron directamente de una zona inferior al Top 5. Entre ellos aparecen Sociedad, Ath Bilbao, Sevilla, Valencia, Villarreal, Getafe, Betis y Girona en diferentes temporadas. Esto permite identificar temporadas en las que determinados equipos experimentaron un cambio importante en su posición relativa dentro de la clasificación.

En sentido contrario, también existen equipos que después de encontrarse dentro del Top 10 pasaron a las posiciones 11-20. Algunos ejemplos son Levante, Ath Bilbao, Osasuna y Mallorca en 2012-13, así como Sociedad, Valencia, Alavés y Girona en 2024-25. Estos movimientos muestran que ocupar una posición alta en una temporada no implica necesariamente permanecer en una zona similar en la siguiente.

En conjunto, los resultados muestran que existe una combinación de estabilidad y movilidad entre las temporadas. Una parte de los equipos suele mantenerse dentro de una zona similar, pero también se presentan cambios suficientes para que la composición de las diferentes partes de la clasificación se modifique con el paso de los años. Esto permite observar que los equipos no siguen toda la misma trayectoria: algunos permanecen durante varias temporadas en zonas similares, mientras que otros pueden desplazarse de manera importante hacia posiciones superiores o inferiores.

5. Estabilidad y evolución individual de los equipos

Otro aspecto que buscamos analizar fue cómo se comporta cada equipo a lo largo de las temporadas en las que participa en LaLiga. En los análisis anteriores observamos la clasificación desde una perspectiva general, comparando temporadas completas y estudiando los movimientos entre diferentes zonas de la tabla. En este caso, cambiamos el enfoque para seguir la trayectoria de cada equipo de manera individual.

El objetivo es observar si un equipo mantiene un nivel de rendimiento similar a lo largo de los años o si presenta cambios importantes entre una temporada y otra. Para esto, tomamos en cuenta aspectos como la posición final, los puntos obtenidos, los goles a favor y los goles en contra, ya que permiten observar tanto el lugar que ocupa un equipo como algunos de los resultados que contribuyen a formar esa posición.

También buscamos identificar cuál ha sido la mejor y peor posición alcanzada por cada equipo, así como su posición promedio durante las temporadas en las que participó. La diferencia entre su mejor y peor posición permite observar qué tanto ha cambiado su rendimiento dentro de la clasificación, mientras que la desviación de sus posiciones permite complementar esta información mostrando qué tan variable ha sido su desempeño.

Finalmente, se comparó la posición de cada equipo con la temporada anterior para identificar los cambios que experimentó a lo largo del tiempo. Esto permite observar no solamente dónde terminó cada equipo, sino también cómo fue evolucionando su trayectoria, identificando temporadas en las que logró avanzar, retroceder o mantenerse en una posición similar.

De esta manera, las métricas utilizadas permiten estudiar a los equipos como entidades que tienen una trayectoria dentro de la competición, considerando las diferentes temporadas en las que participaron. Esto nos permite pasar de una visión general de la clasificación a una observación más individual, donde podemos identificar qué tan estable ha sido cada equipo, qué cambios ha experimentado y cuáles han sido sus mejores y peores momentos dentro del periodo analizado.

Equipo	Temporadas participadas	Mejor posición	Peor posición	Posición promedio	Desviación estándar de posición	Rango de posición
Barcelona	15	1	3	1.53	0.64	2
Real Madrid	15	1	3	1.87	0.74	2
Ath Madrid	15	1	5	2.87	1.06	4
Villarreal	14	3	18	7	4.1	15
Sociedad	15	4	12	7.93	2.94	8
Sevilla	15	4	17	8	4.21	13
Ath Bilbao	15	4	16	8.47	3.4	12
Valencia	15	3	16	8.6	3.94	13
Betis	14	5	20	9.36	4.68	15

La tabla completa se encuentra en el archivo de resultados generado para el análisis.

Al observar los resultados, se pueden distinguir diferentes comportamientos entre los equipos a lo largo de las temporadas. Algunos mantienen posiciones muy cercanas durante prácticamente todo el periodo, mientras que otros presentan cambios mucho mayores, llegando a pasar de las primeras posiciones a zonas bajas de la clasificación o viceversa.

En la parte alta destacan Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid por la estabilidad de sus posiciones. Barcelona tuvo una posición promedio de 1.53, con posiciones entre el primer y tercer lugar, mientras que Real Madrid tuvo un promedio de 1.87 y también se mantuvo entre el primer y tercer lugar. Atlético de Madrid presentó un promedio de 2.87, con posiciones entre el primero y quinto lugar. Estos resultados muestran que, durante las temporadas analizadas, estos equipos mantuvieron una trayectoria concentrada en las primeras posiciones.

En otros equipos se observa una trayectoria más variable. Villarreal, por ejemplo, pasó del 18.º lugar en 2011-12 al 3.º en 2025-26. Su rango de posiciones fue de 15 lugares y su desviación estándar de 4.10, mostrando una variación considerable entre sus temporadas. Algo similar ocurre con Sevilla, que después de mantenerse varias temporadas en posiciones altas pasó del cuarto lugar en 2021-22 al puesto 17 en 2024-25. Esto permite observar cómo la trayectoria de un mismo equipo puede cambiar considerablemente dentro del periodo estudiado.

Valencia también presenta cambios importantes. Comenzó el periodo en el tercer lugar en 2011-12 y posteriormente llegó a caer hasta el puesto 16 en 2022-23, para después volver a posiciones cercanas al Top 10. Betis presenta igualmente una trayectoria amplia, con un mejor lugar de quinto y un peor lugar de 20.º. Estos casos muestran que algunos equipos han atravesado diferentes zonas de la clasificación a lo largo de sus temporadas de participación.

Otro caso representativo es Girona. En 2017-18 terminó décimo, descendió al puesto 18 en 2018-19 y, después de regresar a la competición, alcanzó el tercer lugar en 2023-24 con 81 puntos. En las temporadas posteriores volvió a posiciones inferiores. Este recorrido permite observar cambios importantes en la trayectoria de un mismo equipo y cómo puede pasar por diferentes zonas de la clasificación durante el periodo analizado.

Además de la posición, los puntos y los goles permiten observar variaciones en el desempeño de los equipos. Por ejemplo, Barcelona alcanzó 100 puntos y 115 goles a favor en 2012-13, mientras que en 2021-22 terminó con 73 puntos y 68 goles a favor. Esto muestra que incluso los equipos con una trayectoria estable en la parte alta pueden presentar diferencias importantes en su rendimiento entre temporadas.

En conjunto, los resultados muestran que los equipos no presentan una evolución uniforme a lo largo de su participación en LaLiga. Algunos mantienen posiciones muy estables, mientras que otros experimentan cambios importantes entre distintas zonas de la clasificación. También se observan equipos que pasan de posiciones bajas a posiciones altas y posteriormente vuelven a descender, mostrando diferentes trayectorias dentro del periodo estudiado.

6. Evolución de la clasificación durante una temporada

Otro aspecto que buscamos analizar fue cómo cambia la clasificación conforme avanza una temporada y en qué momento comienza a estabilizarse. A diferencia de los análisis anteriores, en los que se utilizaron principalmente los resultados finales de cada temporada, en este caso nos interesa observar la clasificación como un proceso que se va construyendo a medida que los equipos acumulan partidos, puntos y diferencias de goles.

Para realizar este análisis se utilizaron las 38 tablas progresivas generadas para cada temporada. Cada tabla representa la clasificación después de que cada equipo haya disputado un determinado número de partidos, desde el primero hasta el número 38. De esta manera, no solamente podemos conocer la posición inicial y final de cada equipo, sino también observar los cambios que ocurren entre las diferentes etapas de la temporada.

Para analizar esta evolución se compararon las posiciones de los equipos entre etapas consecutivas. A partir de estas comparaciones se calculó el cambio promedio de posición, el porcentaje de equipos que mantuvieron su posición, los movimientos máximos hacia arriba y hacia abajo y la cantidad de cambios de líder. Además, se dividió la temporada en dos partes para comparar el comportamiento durante la primera y segunda mitad.

Es importante señalar que estas tablas no representan necesariamente las jornadas oficiales de LaLiga. Cada una corresponde a los primeros N partidos disputados cronológicamente por cada equipo, por lo que pueden existir diferencias respecto a las jornadas oficiales cuando se presentaron partidos aplazados. Esta metodología permite comparar de manera uniforme el avance de los equipos independientemente de estas diferencias.

Temporada	Cambio promedio por etapa	Cambio promedio por etapa 1-19	Cambio promedio por etapa 20-38	% de posiciones que se mantienen	% de posiciones que se mantienen 1-19	% de posiciones que se mantienen 20-38	Cambios de líder	Último cambio de líder en partido	Mayor ascenso entre etapas	Mayor descenso entre etapas	Mayor movimiento entre etapas	Top 5 promedio que se mantiene entre etapas	Top 5 inicial que permanece a mitad	Top 5 mitad que permanece al final	Top 5 inicial que permanece al final
2011-12	1.14	1.5	0.79	41.62	30.83	51.84	5	10	8	-8	8	4.59	3	3	3
2012-13	1.06	1.59	0.55	44.05	33.06	54.47	0	0	8	-7	8	4.41	2	3	1
2013-14	1.03	1.36	0.72	45.14	36.94	52.89	6	29	7	-9	9	4.73	3	4	2
2014-15	0.96	1.38	0.55	48.38	35.28	60.79	4	26	9	-9	9	4.86	2	5	2
2015-16	1.07	1.51	0.66	41.22	28.89	52.89	6	11	13	-12	13	4.62	3	4	2
2016-17	0.77	1.27	0.29	57.3	38.61	75	4	9	10	-8	10	4.68	3	4	3
2017-18	1.02	1.48	0.58	48.24	34.17	61.58	2	3	7	-7	7	4.46	3	5	3
2018-19	1.16	1.71	0.64	42.57	30.83	53.68	6	14	6	-9	9	4.49	3	3	2
2019-20	1.01	1.47	0.57	44.19	33.61	54.21	11	30	7	-8	8	4.41	3	4	3
2020-21	1.13	1.7	0.59	44.73	33.06	55.79	3	5	8	-9	9	4.49	3	4	3
2021-22	0.76	1.14	0.41	52.7	39.17	65.53	2	3	11	-7	11	4.73	4	5	4
2022-23	1.03	1.33	0.75	42.3	32.78	51.32	5	13	8	-8	8	4.57	3	5	3
2023-24	0.84	1.29	0.42	54.32	42.22	65.79	10	18	9	-7	9	4.81	2	5	2
2024-25	1.04	1.51	0.58	46.22	31.67	60	5	24	11	-9	11	4.76	3	5	3
2025-26	1.08	1.38	0.79	45.14	35.28	54.47	7	25	6	-6	6	4.7	2	4	2

Los resultados permiten observar que la clasificación no cambia de manera uniforme durante toda la temporada. Al comparar las etapas consecutivas, se pueden identificar periodos con mayor movimiento y otros en los que una mayor proporción de equipos conserva su posición. Esto permite analizar la evolución de la tabla no solamente por el resultado final, sino también por la manera en que las posiciones se van estabilizando conforme aumenta el número de partidos disputados.

Al dividir cada temporada en dos partes también se pueden observar diferencias entre el comportamiento inicial y el tramo final. En varias temporadas, los cambios de posición son mayores durante la primera mitad y disminuyen posteriormente, lo que indica que algunas posiciones comienzan a presentar mayor estabilidad conforme los equipos acumulan una mayor cantidad de partidos. Por ejemplo, en la temporada 2016-17, el cambio promedio entre etapas fue de aproximadamente 1.27 posiciones durante la primera mitad, mientras que durante la segunda mitad disminuyó a 0.29 posiciones. De manera similar, en 2021-22 el cambio promedio pasó de 1.14 a 0.41 posiciones entre ambas partes de la temporada.

Esta diferencia también puede observarse mediante el porcentaje de posiciones que permanecieron iguales entre etapas consecutivas. En 2016-17, durante la segunda mitad de la temporada, aproximadamente 75 % de las posiciones se mantuvieron entre una etapa y la siguiente. En 2021-22 este porcentaje fue de aproximadamente 65.53 %. Esto muestra que, conforme avanza la competición, pueden existir periodos en los que la clasificación presenta menos modificaciones entre una etapa y otra.

7. Rendimiento como local vs visitante

En este análisis buscamos comparar el rendimiento de los equipos dependiendo de si juegan como locales o visitantes. A diferencia de otros análisis en los que utilizamos la temporada como unidad de comparación, aquí tomamos al equipo como referencia y agrupamos todos los partidos que disputó durante las temporadas en las que participó.

Para cada equipo se separaron los partidos disputados como local y visitante y se calcularon los partidos jugados, victorias, empates, derrotas, puntos, goles a favor y en contra. También se obtuvieron los promedios por partido de estas variables y de otras estadísticas disponibles en el conjunto de datos, como tiros a puerta, corners y tarjetas.

Además, se calculó un índice de éxito, definido como el porcentaje de puntos obtenidos respecto al máximo de puntos que el equipo podía conseguir en sus partidos. Esto permite comparar el rendimiento entre ambas condiciones independientemente del número de temporadas que haya disputado cada equipo. También se calculó la efectividad de tiro, relacionando los goles anotados con los tiros a puerta realizados.

Equipo	PJ Total	PG Local	PE Local	PP Local	PG Visitante	PE Visitante
Alaves	342	65	49	57	37	36
Almeria	152	20	24	32	13	11
Ath Bilbao	570	143	76	66	79	84
Ath Madrid	570	207	51	27	133	75
Barcelona	570	231	29	25	180	60
Betis	532	117	73	76	79	65
Cadiz	152	20	29	27	15	24
Celta	532	106	74	86	68	65
Cordoba	38	1	6	12	2	5

Observando los resultados, se pueden identificar diferencias importantes entre el rendimiento de los equipos como locales y visitantes. El índice de éxito permite medir estas diferencias considerando la proporción de puntos obtenidos respecto al máximo posible. En varios equipos la diferencia es considerable. Atlético de Madrid, por ejemplo, obtiene el 78.60% de los puntos posibles como local y 55.44% como visitante, una diferencia de 23.16 puntos porcentuales. Athletic Bilbao presenta una diferencia similar, con 59.06% como local frente a 37.54% como visitante. Barcelona también muestra una diferencia, aunque menor, de 14.26 puntos porcentuales.

Estas diferencias en los puntos están relacionadas con los resultados obtenidos en cada condición. Al jugar como local, los equipos analizados generalmente presentan una mayor cantidad de victorias y una menor proporción de derrotas que cuando juegan como visitantes.

Esto se refleja directamente en los puntos por partido y permite observar que la condición en la que se disputa el encuentro está asociada con cambios importantes en el rendimiento.

Los goles también muestran una diferencia clara. Barcelona es uno de los casos más destacados, ya que registra 2.88 goles por partido como local frente a 2.18 como visitante. Atlético de Madrid pasa de 2.00 a 1.37, mientras que Athletic Bilbao pasa de 1.52 a 1.04. Al mismo tiempo, los goles recibidos tienden a aumentar como visitante: Atlético de Madrid recibe 0.69 goles por partido como local y 0.97 como visitante, mientras que Athletic Bilbao pasa de 0.96 a 1.36. Esto significa que el cambio de condición no solamente afecta la capacidad para marcar, sino también el rendimiento defensivo.

El volumen ofensivo presenta un comportamiento parecido. Barcelona registra 7.30 tiros a puerta por partido como local y 5.75 como visitante, mientras que Atlético de Madrid pasa de 5.35 a 4.28. Esta diferencia ayuda a complementar el análisis de los goles, ya que permite observar que algunos equipos no solamente marcan menos como visitantes, sino que también generan menos tiros a puerta. De esta manera, podemos distinguir entre una reducción en la producción ofensiva y una reducción en la efectividad de las oportunidades generadas.

La efectividad de tiro permite hacer justamente esta comparación. Barcelona presenta una efectividad de 39.47% como local y 37.85% como visitante, por lo que la diferencia es relativamente pequeña a pesar de que su cantidad de tiros a puerta sí disminuye. En Atlético de Madrid, en cambio, la efectividad pasa de 37.38% a 32.05%. Esto muestra que el menor rendimiento visitante puede estar relacionado tanto con generar menos oportunidades como con aprovecharlas en menor proporción.

También se observan diferencias en el rendimiento defensivo. Al comparar los goles recibidos por partido, varios equipos conceden más goles cuando juegan fuera de casa. Alavés, por ejemplo, recibe 1.10 goles por partido como local y 1.67 como visitante. Celta presenta un comportamiento similar, pasando de 1.27 a 1.61. Por lo tanto, las diferencias entre local y visitante no se limitan al ataque, sino que también aparecen en la capacidad de evitar goles.

Sin embargo, el comportamiento no es idéntico para todos los equipos. Córdoba constituye un caso diferente, ya que presenta un índice de éxito de 15.79% como local y 19.30% como visitante. Además, su efectividad de tiro es de 19.67% como local y 16.39% como visitante. Aunque sus resultados generales son bajos en ambas condiciones, este caso demuestra que no todos los equipos siguen el mismo patrón y que es necesario revisar los diferentes indicadores antes de establecer una conclusión.

Las estadísticas disciplinarias y de juego también permiten complementar esta comparación. Al contar con promedios de faltas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas y corners por partido, podemos observar si el cambio de condición está acompañado por modificaciones en la forma en que los equipos desarrollan sus partidos. Estos indicadores no determinan por sí mismos el rendimiento, pero ayudan a describir de manera más completa las diferencias entre jugar en casa y hacerlo como visitante.

8. Momento de definición matemática del campeonato

En este análisis buscamos determinar en qué momento de cada temporada el campeonato quedó matemáticamente asegurado para el equipo que terminó en primer lugar. Para ello, no utilizaremos únicamente la posición que ocupaba cada equipo en las tablas progresivas, sino que tendremos que considerar los puntos acumulados y los partidos que todavía quedaban por disputar.

La idea consiste en comparar los puntos que tenía el líder en un momento determinado con la cantidad máxima de puntos que todavía podía conseguir cada uno de sus rivales. Si ningún otro equipo podía alcanzar o superar los puntos que tendría el líder al finalizar la temporada, entonces el campeonato ya estaba matemáticamente definido.

Para realizar este cálculo también es necesario considerar los partidos restantes de cada equipo, ya que no todos necesariamente tienen la misma cantidad de encuentros pendientes en un momento determinado. A partir de estos partidos se obtiene la máxima cantidad de puntos que todavía podía sumar cada rival.

Por esta razón, este análisis es diferente al realizado anteriormente sobre la evolución de la clasificación. Un equipo puede encontrarse en el primer lugar durante una parte de la temporada y todavía no tener asegurado el campeonato. El objetivo aquí es identificar el primer momento en el que la diferencia de puntos y los partidos restantes hacen imposible que otro equipo alcance al líder.

Temporada	Campeón	Fecha de definición	Partido de definición	Partidos disputados por el campeón	Puntos del campeón	Rival con mayor máximo posible	Máximo de puntos posible del rival	Diferencia mínima de puntos
2011-12	Real Madrid	2012-05-02 00:00:00	Ath Bilbao vs Real Madrid	36	94	Barcelona	93	1
2012-13	Barcelona	2013-05-11 00:00:00	Espanol vs Real Madrid	34	88	Real Madrid	87	1
2013-14	Ath Madrid	2014-05-17 00:00:00	Barcelona vs Ath Madrid	38	90	Barcelona	87	3
2014-15	Barcelona	2015-05-17 00:00:00	Ath Madrid vs Barcelona	37	93	Real Madrid	92	1
2015-16	Barcelona	2016-05-14 00:00:00	Granada vs Barcelona	38	91	Real Madrid	90	1
2016-17	Real Madrid	2017-05-21 00:00:00	Malaga vs Real Madrid	38	93	Barcelona	90	3
2017-18	Barcelona	2018-04-29 00:00:00	La Coruna vs Barcelona	34	86	Ath Madrid	84	2
2018-19	Barcelona	2019-05-04 00:00:00	Espanol vs Ath Madrid	35	83	Ath Madrid	80	3
2019-20	Real Madrid	2020-07-16 00:00:00	Real Madrid vs Villarreal	37	86	Barcelona	85	1
2020-21	Ath Madrid	2021-05-22 00:00:00	Valladolid vs Ath Madrid	38	86	Real Madrid	84	2
2021-22	Real Madrid	2022-04-30 00:00:00	Real Madrid vs Espanol	34	81	Barcelona	78	3
2022-23	Barcelona	2023-05-14 00:00:00	Espanol vs Barcelona	34	85	Real Madrid	83	2
2023-24	Real Madrid	2024-05-04 00:00:00	Girona vs Barcelona	34	87	Girona	86	1
2024-25	Barcelona	2025-05-15 00:00:00	Espanol vs Barcelona	36	85	Real Madrid	84	1
2025-26	Barcelona	2026-05-10 00:00:00	Barcelona vs Real Madrid	35	91	Real Madrid	86	5

Al observar los resultados, se puede identificar que el campeonato no siempre queda definido hasta los últimos partidos de la temporada. En varias temporadas, el campeón consiguió quedar fuera del alcance de sus rivales antes de disputar sus últimos encuentros. Por ejemplo, en 2017-18 Barcelona aseguró matemáticamente el campeonato después de disputar 34 partidos, mientras que en 2021-22 Real Madrid lo consiguió también después de 34 partidos.

En otras temporadas, la definición ocurrió mucho más cerca del final. En 2015-16 y 2016-17 fue necesario llegar a los 38 partidos del campeón, mientras que en 2020-21 Atlético de Madrid también aseguró el campeonato hasta la última fecha.

También resulta interesante observar qué tan ajustada fue la definición. En 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2019-20, 2023-24 y 2024-25, el rival con mayor cantidad de puntos posibles todavía podía terminar con solamente un punto menos que el campeón. Esto muestra que, aunque el campeonato ya estaba matemáticamente definido, la diferencia todavía era muy pequeña.

En cambio, en 2013-14 y 2016-17 la diferencia mínima fue de tres puntos, mientras que en 2025-26 llegó a cinco puntos. Esto indica que el momento en que se asegura el campeonato puede variar considerablemente entre temporadas, tanto por la cantidad de partidos disputados como por la distancia existente respecto a los rivales.

De esta manera, el análisis permite distinguir entre estar en primer lugar y tener el campeonato asegurado matemáticamente. Un equipo puede liderar la clasificación durante varias jornadas y todavía existir la posibilidad de que otro lo alcance. La definición matemática solamente ocurre cuando ningún rival conserva suficientes partidos para superar los puntos del líder.

2.3 Análisis descriptivo general de los resultados

A partir de los análisis realizados es posible obtener una visión general del comportamiento de LaLiga durante las 15 temporadas estudiadas, desde 2011-12 hasta 2025-26. Los resultados muestran que, aunque el promedio de puntos por equipo se mantiene relativamente estable entre temporadas, existen diferencias importantes en la forma en que esos puntos se distribuyen dentro de la clasificación. El promedio por temporada se encuentra aproximadamente entre 51.45 y 52.80 puntos, por lo que la cantidad media de puntos obtenidos por los equipos no presenta grandes cambios a lo largo del periodo. Sin embargo, la desviación estándar y el rango sí presentan variaciones considerables. Por ejemplo, en 2014-15 se obtuvo una desviación estándar de 20.81 puntos y un rango de 74 puntos, mientras que en 2018-19 fueron de 13.91 y 55 puntos, respectivamente. Esto indica que la diferencia entre los equipos puede cambiar de una temporada a otra, aunque el promedio general permanezca similar.

Las diferencias entre posiciones también muestran que la separación de puntos no es uniforme en toda la clasificación. La diferencia promedio entre el primer y segundo lugar fue de 7.33 puntos, mientras que entre el décimo y undécimo lugar fue de solamente 1.60 puntos. Esto permite observar que algunas zonas de la clasificación pueden presentar equipos mucho más cercanos entre sí, mientras que en otras existe una separación mayor. En particular, las posiciones cercanas al centro de la tabla suelen presentar diferencias pequeñas, por lo que unos pocos resultados pueden representar cambios importantes en la posición final.

Al analizar la permanencia de los equipos en las diferentes zonas de la clasificación también se observa que existe una combinación entre estabilidad y movimiento. En la parte alta, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid aparecen entre los cinco primeros lugares en las 15 temporadas analizadas, mientras que otros equipos presentan una presencia más variable. Al mismo tiempo, al dividir la clasificación en cuatro zonas, se observa que normalmente entre 6 y 9 equipos permanecen en la misma zona de una temporada a otra. Esto muestra que la clasificación conserva cierta continuidad, pero también permite movimientos importantes entre las diferentes posiciones.

El análisis individual permite observar estas diferencias con mayor detalle. Algunos equipos mantienen posiciones relativamente cercanas durante varias temporadas, mientras que otros presentan cambios mucho más amplios. Por ejemplo, Villarreal pasó de ocupar la posición 18 en 2011-12 a terminar tercero en 2025-26, mientras que otros equipos como Sevilla o Valencia también presentan variaciones importantes entre sus mejores y peores temporadas. Por esta razón, analizar únicamente la posición final de una temporada no sería suficiente para describir el comportamiento de un equipo a lo largo del periodo estudiado.

La evolución dentro de una misma temporada también muestra que la clasificación no se mantiene estática desde las primeras fechas. Al utilizar las 38 tablas progresivas se pueden identificar movimientos importantes durante el desarrollo de cada temporada y observar cómo algunas posiciones comienzan a estabilizarse conforme aumenta el número de partidos disputados. Sin embargo, este comportamiento no es idéntico en todas las temporadas, por lo

que el momento en que la clasificación adquiere mayor estabilidad puede variar. Esta perspectiva permite complementar el análisis basado únicamente en las clasificaciones finales.

Por otra parte, la comparación entre el rendimiento como local y visitante muestra diferencias claras en varios indicadores. En numerosos equipos, el porcentaje de puntos obtenidos es mayor cuando juegan como locales. Atlético de Madrid, por ejemplo, obtuvo 78.60% de los puntos posibles como local frente a 55.44% como visitante, mientras que Barcelona registró 84.44% y 70.18%, respectivamente. Estas diferencias también aparecen en los goles anotados, goles recibidos y tiros a puerta. Sin embargo, no todos los equipos presentan exactamente el mismo comportamiento, como demuestra el caso de Córdoba, que obtuvo un índice de éxito ligeramente mayor como visitante. Esto muestra la importancia de analizar los datos de cada equipo y no asumir que todos siguen el mismo patrón.

Finalmente, el momento en que el campeonato queda matemáticamente definido también varía entre temporadas. En algunas de ellas fue necesario llegar hasta los últimos partidos para que el campeón quedara fuera del alcance de sus rivales, mientras que en otras el campeonato pudo definirse antes de finalizar la temporada. Por ejemplo, en 2017-18 y 2021-22 el campeonato quedó matemáticamente definido después de que el campeón disputara 34 partidos. Este análisis permite diferenciar entre simplemente ocupar el primer lugar en una clasificación y haber asegurado matemáticamente el campeonato.

Entonces, los análisis realizados permiten obtener una primera descripción del comportamiento de los equipos y de la distribución de los resultados durante las temporadas estudiadas. A partir de estas métricas se identificaron diferencias en la distribución de puntos, estabilidad y movilidad de los equipos, evolución de las posiciones y rendimiento según la condición de local o visitante. Estos resultados servirán como base para los siguientes análisis de la unidad, en los que se podrá profundizar en otros aspectos del conjunto de datos.